Γ7.7 Δομή Επανάληψης

Τι θα μάθουμε σε αυτό το κεφάλαιο:
- Να μελετούμε προβλήματα και να αποφασίζουμε αν απαιτείται ή όχι δομή επανάληψης
- Να προτείνουμε τη λύση ενός προβλήματος με δομή επανάληψης
- Να κωδικοποιούμε τη λύση σε πρόγραμμα στο προγραμματιστικό περιβάλλον
- Να χρησιμοποιούμε την προκαταρκτική εκτέλεση για να ελέγξουμε την ορθότητα του προγράμματος.

1. Εισαγωγή

Υπάρχουν προβλήματα που για την επίλυσή τους χρειάζεται πρόγραμμα στο οποίο μία ή περισσότερες εντολές επαναλαμβάνονται (εκτελούνται) περισσότερες από μία φορές, συνήθως, με διαφορετικά δεδομένα κάθε φορά. Ένα παράδειγμα τέτοιου προβλήματος είναι η εκτύπωση όλων των ακέραιων αριθμών από το 1 μέχρι το 100, συμπεριλαμβανομένων ή ακόμη και η αντίστροφη εκτύπωση των ακέραιων αριθμών από το 100 μέχρι το 1, συμπεριλαμβανομένων.

Η απλή αντιγραφή της ίδιας σειράς εντολών πολλές φορές δεν είναι αποτελεσματική, διότι δημιουργείται ένα πρόγραμμα με πολλές εντολές που δεν θα ήταν εύκολο στη διαχείριση.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει δύο εναλλακτικούς τρόπους εκτύπωσης των ακεραίων αριθμών από το 1 μέχρι το 100, συμπεριλαμβανομένων.

Χωρίς Δομή Επανάληψης	Με Δομή Επανάληψης
print(1) print(2) print(3) print(4) ... print(100)	i=1 while i<=100: print(i) i=i+1

Όπως παρατηρούμε, στο πρόγραμμα που δεν χρησιμοποιεί τη Δομή Επανάληψης υπάρχει επανάληψη της εντολής print 100 φορές. Αντίθετα, στο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τη Δομή Επανάληψης η εντολή print είναι αρκετό να γραφτεί μια φορά.

Επομένως, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι γλώσσες προγραμματισμού είναι η δυνατότητα επανάληψης μιας εντολής ή ενός συνόλου εντολών όσες φορές χρειαστεί ή γενικότερα ενόσω ικανοποιείται κάποια συνθήκη. Για τον σκοπό αυτό, οι γλώσσες προγραμματισμού υποστηρίζουν δομές/εντολές που ονομάζονται βρόχοι ή δομές επανάληψης (loops). Οι δομές αυτές μάς επιτρέπουν να ορίσουμε την εντολή ή τη σειρά από εντολές που θα επαναλαμβάνονται, καθώς και κάποια συνθήκη η οποία καθορίζει πότε θα σταματήσει η επαναληπτική εκτέλεση των εντολών αυτών. Το πλεονέκτημα είναι ότι η σειρά εντολών που θα επαναλαμβάνονται κωδικοποιούνται μία μόνο φορά και χρησιμοποιούνται τόσες φορές όσες απαιτείται από τη συγκεκριμένη εκτέλεση του προγράμματος.

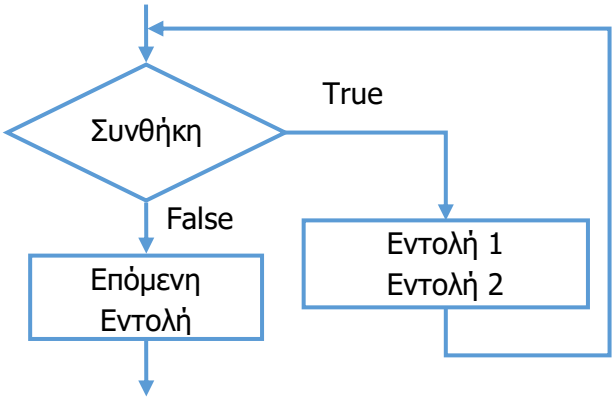
2. Δομή επανάληψης while

Η δομή επανάληψης **`while`** είναι μια από τις βασικότερες δομές επανάληψης. Αντίστοιχη δομή υπάρχει στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού. Ο τρόπος λειτουργίας της θυμίζει την

εντολή `if`, την οποία έχουμε ήδη εξηγήσει στο προηγούμενο κεφάλαιο, με τη διαφορά ότι μετά την εκτέλεση της σειράς των εντολών που περιλαμβάνει η **`while`**, γίνεται ξανά έλεγχος της συνθήκης και αν είναι αληθής, τότε η σειρά εντολών επαναλαμβάνεται.

Το λογικό διάγραμμα και η σύνταξη της εντολής **`while`** φαίνονται πιο κάτω.

Λογικό Διάγραμμα



Σύνταξη Εντολής

```
while <συνθήκη>:
    Εντολή 1
    Εντολή 2
    …
Επόμενη εντολή
```

Επεξήγηση Εντολής

- Οι εντολές που επαναλαμβάνονται (Εντολή 1, Εντολή 2, …) εκτελούνται όσο η συνθήκη είναι αληθής (True).
- Όταν η συνθήκη είναι ψευδής, το πρόγραμμα προχωρεί στην εκτέλεση της επόμενης εντολής.
- Υπάρχει περίπτωση οι εντολές επανάληψης να μην εκτελεστούν ποτέ, αν η συνθήκη ήταν από την αρχή ψευδής.
- Οι εντολές που περιλαμβάνονται στη δομή πρέπει να έχουν την ίδια εσοχή.
- Προσοχή! Πρέπει μέσα στις εντολές που επαναλαμβάνονται να υπάρχει και κάποια εντολή η οποία να έχει ως αποτέλεσμα η συνθήκη να γίνεται τελικά ψευδής, ώστε να σταματά η επανάληψη των εντολών. Σε διαφορετική περίπτωση, το πρόγραμμα θα καταλήξει σε **ατέρμονα βρόχο** (infinite loop), δηλαδή θα επαναλαμβάνεται συνεχώς η εκτέλεση των εντολών και το πρόγραμμα δεν θα τερματίσει ποτέ.

Παράδειγμα 1

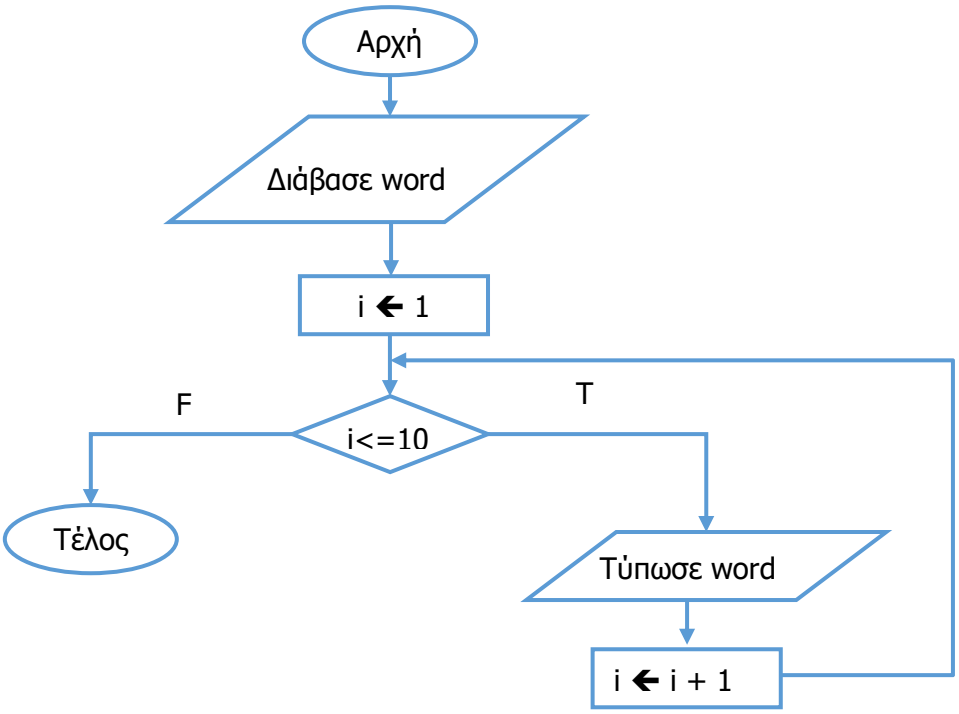
Έστω ότι μας ζητήθηκε να ακολουθήσουμε τον Κύκλο Ανάπτυξης για να γράψουμε πρόγραμμα το οποίο να επιλύει το πιο κάτω πρόβλημα:

Να γράψετε πρόγραμμα, το οποίο να δέχεται μια λέξη και να την τυπώνει 10 φορές

Βήμα 1: Δεδομένα – Πληροφορίες

Δεδομένα	Πληροφορίες
Μια λέξη	Η λέξη τυπωμένη 10 φορές

Βήμα 2: Σχεδιασμός Λογικού Διαγράμματος



Βήμα 3: Κωδικοποίηση

```
word=input("Δώσε λέξη: ")
i=1
while i<=10:
     print(word)
     i=i+1
```

Βήμα 4: Δοκιμή Προγράμματος

Θα δημιουργήσουμε τον πίνακα προκαταρκτικής εκτέλεσης για το πιο πάνω πρόγραμμα.

Μεταβλητές		**Αποφάσεις**		**Παρουσίαση**
word	**i**	**i<=10**	**T/F**	
Hello				Δώσε λέξη:
	1	1<=10	T	Hello
	2	2<=10	T	Hello
	3	3<=10	T	Hello
	4	4<=10	T	Hello
	5	5<=10	T	Hello
	6	6<=10	T	Hello
	7	7<=10	T	Hello
	8	8<=10	T	Hello
	9	9<=10	T	Hello
	10	10<=10	T	Hello
	11	11<=10	F	

Παράδειγμα 2

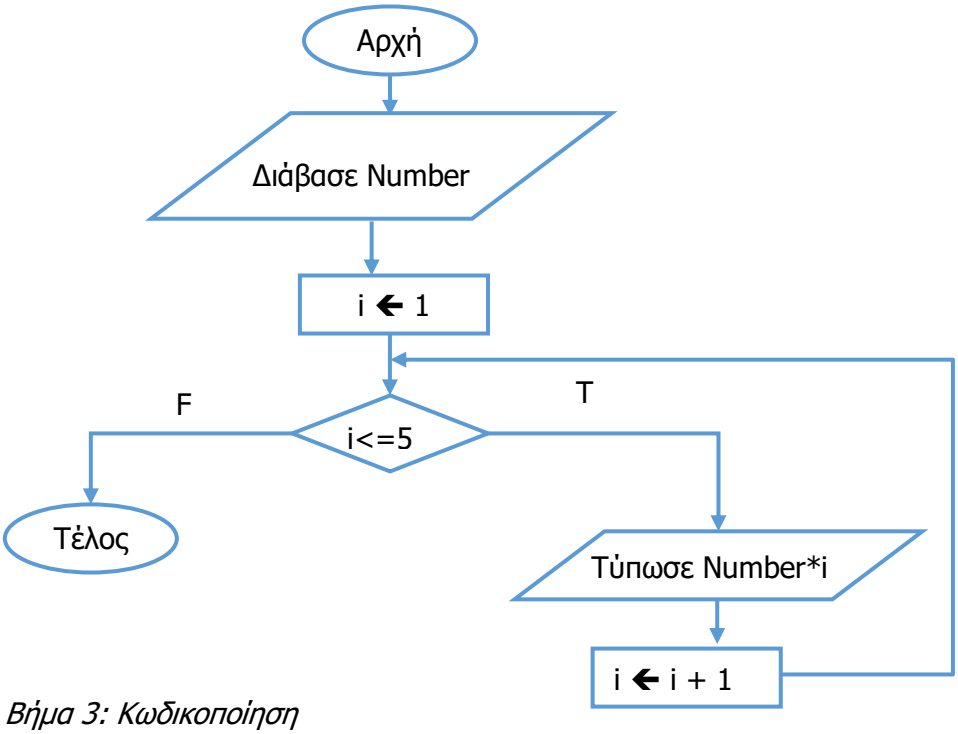
Έστω ότι μας ζητήθηκε να ακολουθήσουμε τον Κύκλο Ανάπτυξης για να γράψουμε πρόγραμμα το οποίο να επιλύει το πιο κάτω πρόβλημα:

> *Να γράψετε πρόγραμμα, το οποίο να δέχεται έναν ακέραιο αριθμό και να τυπώνει τα πρώτα 5 πολλαπλάσια του αριθμού αυτού.*

Βήμα 1: Δεδομένα – Πληροφορίες

Δεδομένα	Πληροφορίες
Ένας ακέραιος αριθμός	Τα 5 πρώτα πολλαπλάσια του αριθμού αυτού

Βήμα 2: Σχεδιασμός Λογικού Διαγράμματος



Βήμα 3: Κωδικοποίηση

```
Number=int(input("Δώσε αριθμό: "))
i=1
while i<=5:
     print(Number*i)
     i=i+1
```

Βήμα 4: Δοκιμή Προγράμματος

Θα δημιουργήσουμε τον πίνακα προκαταρκτικής εκτέλεσης για το πιο πάνω πρόγραμμα.

Μεταβλητές		Αποφάσεις		Παρουσίαση
Number	**i**	**i<=5**	**T/F**	
3				Δώσε αριθμό:
	1	1<=5	T	3
	2	2<=5	T	6
	3	3<=5	T	9
	4	4<=5	T	12
	5	5<=5	T	15
	6	6<=5	F	

Παράδειγμα 3

Να γράψετε πρόγραμμα, το οποίο να τυπώνει όλους τους ζυγούς αριθμούς από το 10 μέχρι το 0, συμπεριλαμβανομένων.

```
i=10
while i>=0:
     print(i)
     i=i-2
```

Παράδειγμα 4

Να γράψετε πρόγραμμα, το οποίο να υπολογίζει και να τυπώνει το άθροισμα όλων των ζυγών αριθμών από το 2 μέχρι το 100, συμπεριλαμβανομένων.

```
athrisma=0
i=2
while i<=100:
     athrisma=athrisma+i
     i=i+2
print(athrisma)
```

Φύλλο Εργασιας Γ.7.Μ14
Δομή Επανάληψης

Τι θα μάθουμε σήμερα:
- Να μελετούμε προβλήματα και να αποφασίζουμε αν απαιτείται ή όχι δομή επανάληψης
- Να κωδικοποιούμε τη λύση σε πρόγραμμα στο προγραμματιστικό περιβάλλον
- Να χρησιμοποιούμε την προκαταρκτική εκτέλεση για να ελέγξουμε την ορθότητα του προγράμματος.

Δραστηριότητες Εμπέδωσης/Αξιολόγησης

1. Να γράψετε την καταλληλότερη **δομή** των αλγορίθμων, δηλαδή, για ποιο ισχύει η ακολουθιακή δομή , για ποιο η δομή διακλάδωσης και για ποιο η δομή επανάληψης:

Πρόβλημα	Δομή Αλγορίθμου
(α) Το πρόγραμμα δέχεται τη βάση και το ύψος ενός ορθογωνίου και υπολογίζει και τυπώνει το εμβαδό.	
(β) Το πρόγραμμα τυπώνει όλους τους ζυγούς αριθμούς από το 2 μέχρι το 100, συμπεριλαμβανομένων.	
(γ) Το πρόγραμμα δέχεται τη μέση θερμοκρασία μιας ημέρας και τυπώνει τη λέξη "Καύσωνας", αν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 38 βαθμών Κελσίου.	
(δ) Το πρόγραμμα δέχεται μια λέξη και την τυπώνει 10 φορές.	

2. Δίνεται το πιο κάτω πρόγραμμα.

```
A=1

while A<=5:

     print("A")

     A=A+1
```

Τι θα τυπώσει στην οθόνη;

_____

3. Δίνεται το πιο κάτω πρόγραμμα το οποίο τυπώνει όλους τους ακέραιους αριθμούς από το 101 μέχρι 200 και από το οποίο απουσιάζουν κάποιες εντολές:

```
i = [ A ]

while [ B ]
    print(i)
    [ Γ ]
```

(α) Να συμπληρώσετε στις θέσεις **Α**, **Β** και **Γ** τις κατάλληλες εντολές, έτσι ώστε να δουλεύει σωστά το πρόγραμμα:

Α:..... **Β**: ..... **Γ**: .....

(β) Τι θα συμβεί εάν:

i. Η εντολή στη θέση **Α ήταν i=300**:.....

ii. Παραλειφθεί η εντολή στη θέση **Γ**: .....

4. Το πρόγραμμα **F14_ask4.py** δέχεται δύο αριθμούς num1 και num2 και τυπώνει στην οθόνη όλους τους ενδιάμεσους αριθμούς συμπεριλαμβανομένων. Να ανοίξετε το πρόγραμμα **F14_ask4.py** από το φάκελο **Γ7.Μ14** στον οποίο οι εντολές βρίσκονται σε λάθος σειρά.

(α) Να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις έτσι ώστε το πρόγραμμα να δίνει τα σωστά αποτελέσματα.

(β) Για να ελέγξετε την ορθότητα του προγράμματος, δώστε τις τιμές Num1=10 και Num2=20.
Ποια είναι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται;

(γ) Ποια τιμή πρέπει να πάρει το i ώστε να εκτελεστεί η εντολή print(i) ; .....

5. Δίνεται το πιο κάτω πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού Python.

```
i=1
while i<5:
   a=i*10
   print(a)
   i=i+1
print(i)
```

(α) Να γράψετε το αποτέλεσμα του πιο πάνω προγράμματος:

(β) Ποια τιμή πρέπει να πάρει το i ώστε να εκτελεστεί η εντολή print(i) ; .....

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

6. Να μελετήσετε το πιο κάτω πρόγραμμα και να απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα:

```
pas=input("Δώσε κωδικό: ")

while pas!= "abc":
    print("Λανθασμένος Κωδικός. Δοκιμάστε ξανά: ")
    pas=input("Δώσε κωδικό: ")
print("Επιτυχία")
```

(α) Πόσες φορές θα εκτελεστεί η συνθήκη στη δομή επανάληψης;

.....

(β) Πότε θα εκτελεστεί η εντολή `print("Επιτυχία")`;

.....

(γ) Υπάρχει περίπτωση να μην εκτελεστούν ποτέ οι εντολές μέσα στη δομή επανάληψης; Αν ναι, πότε;

.....

Δραστηριότητες για το Σπίτι

7. α) Να **καταγράψετε** κι άλλα προβλήματα που για την επίλυσή τους χρειάζεται πρόγραμμα στο οποίο μία ή περισσότερες εντολές επαναλαμβάνονται (εκτελούνται) περισσότερες από μία φορές.

β) Να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο ΤΝ, και να δώσετε την κατάλληλη προτροπή έτσι ώστε να πάρετε και άλλα τέτοιου τύπου παραδείγματα.

Φύλλο Εργασιας Γ.7.Μ15
Δομή Επανάληψης με

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- Να προτείνουμε τη λύση ενός προβλήματος με δομή επανάληψης
- Να κωδικοποιούμε τη λύση σε πρόγραμμα στο προγραμματιστικό περιβάλλον
- Να χρησιμοποιούμε την προκαταρκτική εκτέλεση για να ελέγξουμε την ορθότητα του προγράμματος.

Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να συμπληρώσετε τις εντολές στις θέσεις Α και Β, που απουσιάζουν από το πιο κάτω πρόγραμμα, το οποίο υπολογίζει και τυπώνει τον αριθμό των προσπαθειών του χρήστη να μαντέψει τον αριθμό Χ που ικανοποιεί την συνθήκη στη δομή επανάληψης.

```
metritis = 0
   A
while X != 5:
      X = int(input(''))
      B
print(metritis)
```

2. Το πιο κάτω πρόγραμμα δέχεται έναν ακέραιο αριθμό Ν και υπολογίζει και τυπώνει το άθροισμα όλων των αριθμών από το 1 μέχρι το Ν, συμπεριλαμβανομένων. Το πρόγραμμα έχει **λάθη**. Να τα εντοπίσετε και να γράψετε το διορθωμένο πρόγραμμα.

```
1  N=int(input("Δώσε αριθμό: "))
2  i=0
3  athrisma=1
4  while i=<10:
5      athrisma= athrisma + i
6      i=i+1
7  print(athrisma)
```

Δραστηριότητες Αξιολόγησης

3. Να **γράψετε** πρόγραμμα στην **Python** το οποίο να δέχεται έναν ακέραιο αριθμό Ν και να υπολογίζει και να τυπώνει τον μέσο όρο όλων των αριθμών από το 1 μέχρι το Ν, συμπεριλαμβανομένων. Να το αποθηκεύσετε στον φάκελό σας με το όνομα **FE15_ask3.py**.

4. Στο πιο κάτω πρόγραμμα οι εντολές έχουν **λανθασμένη σειρά**. Να γράψετε τις εντολές στη σωστή σειρά και να βάλετε εσοχές όπου χρειάζεται, έτσι ώστε το πρόγραμμα να διαβάζει 10 ακέραιους αριθμούς και να υπολογίζει και να τυπώνει το άθροισμα τους.

`athrisma=athrisma+arithmos`	
`while metritis<=10:`	
`print(athrisma)`	
`athrisma=0`	
`arithmos=int(input())`	
`metritis = metritis + 1`	
`metritis=1`	

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

5. α) Να **γράψετε** πρόγραμμα στην **Python** το οποίο να δέχεται τη βαθμολογία 20 μαθητών και να υπολογίζει και να τυπώνει το πλήθος των μαθητών που έχουν πάρει βαθμολογία μικρότερη από το 10. Να το αποθηκεύσετε στον φάκελό σας με το όνομα **FE15_ask5.py**.

β) Να **αντιγράψετε** τον πιο πάνω κώδικα σε ένα εργαλείο ΤΝ και γράφοντας την κατάλληλη προτροπή να ζητήσετε να ελεγχθεί η ορθότητα του προγράμματος.

Δραστηριότητες για το Σπίτι

6. α) Να **γράψετε** πρόγραμμα στην **Python** το οποίο να δέχεται 5 ακέραιους αριθμούς και να υπολογίζει και να τυπώνει το γινόμενό τους.

β) Να **ζητήσετε** από ένα εργαλείο ΤΝ να λύσει το πιο πάνω πρόβλημα και να συγκρίνετε τα δύο προγράμματα.